LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I089 — Implementar testes unitários de vacinação e desparasitação
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Artefacto revisto	Testes unitários de F006 em src/backend/ClinicaVeterinaria.UnitTests/Vacinacao (VacinacoesServiceTests, com quatro testes novos; CalculadoraProximaAdministracaoTests e AdministracaoDtoValidacaoTests, identificadores completos nos nomes) e documento m3-i089-testes-unitarios-vacinacao-desparasitacao-v01.md (04.12-backend/m3-v01) — 4 ficheiros.
Origem no repositório	Issue #142; branch 142-i089-testes-unitarios-vacinacao-desparasitacao; Pull Request #228 (Refs #142) aberta a 2026-11-02, cerca das 00:32, sobre develop 8bff1a4; commit único f7a9dfa (2026-11-02 00:30), ainda não integrado. Pipeline do commit com os 11 checks em success.
Data da revisão	Verificações independentes do Revisor a 2026-11-02, das 01:09 às 01:11; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-02, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica dos testes unitários de vacinação e desparasitação face ao critério de aceitação e às verificações do Revisor da I089 no Backlog de Projeto v03 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27), à Especificação de Testes Unitários do Backend (I028 v01, secções 4, 5 e 7.5: UT-F006-001 a 024), à Documentação de API v02 (EP-042 a EP-044) e à Definition of Done do G08 para testes. Foram lidos os quatro testes novos, as três alterações de nomes, o documento do Executor e a descrição da PR, e conferidos no código os 24 identificadores da I028. As verificações do Revisor foram executadas por script num clone limpo do commit da PR (f7a9dfa), sem alterar o repositório de trabalho: compilação com avisos tratados como erros, duas execuções seguidas do projeto de testes unitários, execuções filtradas (pasta Vacinacao, casos UT-F006 e testes novos) e quatro falhas controladas no código (cálculo, recálculo na atualização, validação da data e permissão), cada uma reposta a seguir. Registo completo: m3-s05-i089-20261102-verificacao-revisor.txt. Cronologia: receção pelo Revisor com a abertura da PR (2026-11-02, cerca das 00:32); verificação das 01:09 às 01:11; emissão deste relatório a 2026-11-02.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e ligação à Issue	PR #228 «I089 — Testes unitários de vacinação e desparasitação (UT-F006)» com «Refs #142»; branch 142-i089-testes-unitarios-vacinacao-desparasitacao; commit f7a9dfa com [I089]; ramo criado a partir do develop atual (8bff1a4), sem conflitos.	Cumpre
2	Casos da I028 com o identificador no nome	Conferido no código e na execução: UT-F006-001 a 024 (24 de 24) nos nomes dos testes, 44 execuções, sem Skip na pasta. Os nomes abreviados («UT-F006-001 e 003 a 007», «UT-F006-013 a 016», «UT-F006-013 e 015») passam a ter os identificadores completos, para o filtro por identificador os encontrar.	Cumpre
3	Critério — vacinação e	UT-F006-008 (vacina com intervalo) e UT-F006-	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
	desparasitação com e sem intervalo	009 (desparasitação sem intervalo) da I082; teste novo ProximaDependeSoDoIntervalo com as outras duas combinações (vacina sem intervalo: próxima nula; desparasitação com 90 dias: 2027-01-12).	
4	Critério — atualização de data e intervalo e recálculo	Testes de atualização da I082 (data, intervalo, retirar o intervalo) e dois testes novos: recálculo na atualização em fim de mês, fim de ano e 29 de fevereiro, com os valores gravados confirmados; dar intervalo a uma desparasitação sem próxima cria a próxima (2026-10-30) e esta entra nas próximas do boletim.	Cumpre
5	Critério — validações inválidas	UT-F006-010, 011, 013, 015, 016, 017, 020 e 023 e os testes de dados inválidos na atualização (sem alterar o registo). O teste unitário verifica a exceção que o ExceptionHandlingMiddleware converte em 400; o código HTTP é verificado nos testes de integração da I082 (D1 do Executor, como na I088).	Cumpre
6	Critério — permissões relevantes	Testes de políticas e rotas do controlador (I082), atualização por outro Veterinário (403) e teste novo que confirma que o registo fica igual (tipo, data, intervalo e Veterinário), e UT-F006-023 (Cliente com animal de outro Cliente). As políticas por perfil têm casos próprios na I086 (UT-F001-042, 044 e 046 a 048).	Cumpre
7	Critério — o projeto de testes executa sem erros	No clone limpo: compilação com -warnaserror com 0 avisos e 0 erros; duas execuções seguidas do projeto: 709 testes, 708 aprovados, 0 falhados, 1 ignorado (UT-TRV-007, I086, com a justificação no atributo). Pipeline do commit f7a9dfa: 11 checks em success.	Cumpre
8	Verificação do Revisor 1 — executar os testes	Projeto completo duas vezes (3 s e 2 s), pasta Vacinacao 83/83, casos UT-F006 44/44 e testes novos da I089 8/8. Contagens iguais às do documento (701 + 8 = 709; 75 + 8 = 83 na pasta).	Cumpre
9	Verificação do Revisor 2 — falhas controladas	V1 (próxima = data + intervalo + 1 dia): 19 falhas, entre elas UT-F006-001 e 003 a 008, 014 e os testes novos de calendário. V2 (a atualização deixa de gravar o intervalo): 9 falhas, entre elas os testes novos de recálculo. V3 (aceitar a data de amanhã): falha UT-F006-011. V4 (outro Veterinário altera o registo): falham o teste da I082 e o teste novo da I089. Cada alteração foi reposta; cópia sem alterações no fim.	Cumpre
10	Verificação do Revisor 3 — calendário, intervalos e recálculo	Fim de mês (2026-01-31 + 1), fim de ano (2026-12-31 + 1), 29 de fevereiro em ano bissexto (2028-02-28 + 1) e não bissexto (2027-02-28 + 1) e 365 dias sobre fevereiro (2027-03-01 + 365) na calculadora; os mesmos tipos de fronteira na atualização, com datas passadas (2025-12-31, 2026-01-31, 2024-02-28 e 2023-03-01), porque a data de administração não pode ser futura.	Cumpre

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
		Todos detetaram V1.	
11	Documento do Executor e rastreabilidade	m3-i089-testes-unitarios-vacinacao-desparasitacao-v01.md em 04.12-backend/m3-v01: tabela dos 24 casos ↔ teste (0 não implementados), testes além da I028, cumprimento do critério, divergências e execução. Duplos conforme a I028 (EF Core InMemory e RelogioFixo, sem base real, rede nem relógio do sistema). A secção 7.2 não tem a ligação da execução da pipeline (M1).	Cumpre (ver M1)
12	Âmbito e Definition of Done	Só 4 ficheiros: sem código de produção, esquema nem pacotes; sem segredos. Formatação conforme o .editorconfig. A descrição da Issue #142 no GitHub ainda refere internamentos (F007, fora do âmbito); a PR segue o Backlog v03 e regista-o (N1).	Cumpre
13	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-01 17:30. PR aberta a 2026-11-02, cerca das 00:32 (cerca de 7 h 02 min depois), registado pelo próprio Executor (N2). Revisor: receção com a abertura da PR e relatório emitido a 2026-11-02, menos de 24 h depois.	Executor: atraso (ver secção 5) · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit f7a9dfa).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Registar na secção 7.2 do documento a ligação da execução da Backend CI sobre o commit da PR (11 checks em success), como pede a evidência 2 da Issue («registo da execução (resultados e tempo) em local e na pipeline»).	Executor, no documento m3-i089 (pode ser feito antes do merge).
M2	Atualizar o título e a descrição da Issue #142 para a redação do Backlog de Projeto v03 (sem internamentos) e fechá-la à mão depois da integração, porque a PR usa «Refs #142».	Executor / Revisor, no GitHub.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo (2026-11-01 17:30), declarada pelo próprio na PR e no documento (N2). A PR #228 ainda não está integrada: a aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%).
Atraso	Executor: PR #228 aberta a 2026-11-02, cerca das 00:32, cerca de 7 h 02 min depois do prazo de 2026-11-01 17:30: escalão «até 8 horas, inclusive», penalização de 10% (AI §17.1), a confirmar no Sprint Review do S05. Se for contada a hora de integração, que só pode ocorrer depois de 2026-11-02 01:30, o escalão passa a «mais de 8 e até 24 horas» (25%); a decisão fica para o Sprint Review.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. O critério de aceitação da I089 está cumprido em todas as partes e as verificações do Revisor foram executadas num

	clone limpo: duas execuções seguidas sem falhas e quatro falhas controladas detetadas, incluindo os casos de calendário, intervalos e recálculo. Melhorias M1 e M2 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor aprova e integra a PR #228.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-11-02 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.02 01:14:51+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências do Executor

Síntese da evidência técnica do Pull Request #228, do documento do Executor e das verificações independentes do Revisor.

A.1 — Evidência de testes do Executor

Testes novos em VacinacoesServiceTests (4 testes, 8 execuções): ProximaDependeSoDoIntervalo (2 casos), AtualizacaoRecalculaNosCasosDeCalendario (4 casos), AtualizarDesparasitacaoComIntervaloCriaProxima e AtualizacaoDeOutroVeterinarioNaoAlteraORegisto.
Execução local declarada (.NET 10, sobre develop 8bff1a4): pasta Vacinacao 83/83 (4,2 s); projeto completo duas vezes seguidas: 709 testes, 708 aprovados, 0 falhados, 1 ignorado (3,5 s); linha de base antes da I089: 701.
Correspondência caso ↔ teste: 24 casos UT-F006 da I028 implementados (I082), 0 não implementados; testes além da I028 e cumprimento de cada parte do critério de aceitação.
Divergências e notas registadas pelo Executor: D1 (400 verificado como exceção no teste unitário), N1 (descrição da Issue #142 anterior ao Backlog v03) e N2 (entrega depois do prazo).

A.2 — Evidência objetiva do repositório

Pull Request: #228 — I089 — Testes unitários de vacinação e desparasitação (UT-F006); Refs #142.
Commit revisto: f7a9dfa (2026-11-02 00:30), único commit do ramo sobre develop 8bff1a4; 4 ficheiros, 213 linhas acrescentadas e 3 alteradas, sem código de produção.
Pipeline no commit f7a9dfa: Backend CI (push e pull_request) — restauro e compilação (QG-01), testes unitários e de integração (QG-02), relatório de cobertura e «Resultado da pipeline» — e «Testes de integração»: 11 checks em success.
Review: estado «Review required» à data deste relatório; a aprovação do Revisor no GitHub fica registada sobre o commit f7a9dfa.
Merge: pendente da autorização de aceitação do Auditor; será executado pelo Revisor.

A.3 — Verificações independentes do Revisor (2026-11-02, 01:09–01:11)

Clone limpo: git clone e git fetch origin pull/228/head em pasta temporária; HEAD f7a9dfa; .NET SDK 10.0.402.
dotnet build src/backend/ClinicaVeterinaria.sln -warnaserror: Build succeeded, 0 Warning(s), 0 Error(s).
Testes unitários: execução 1 e execução 2 — 709 testes, 708 aprovados, 0 falhados, 1 ignorado; pasta Vacinacao — 83/83; DisplayName~UT-F006 — 44/44 (24 identificadores distintos); DisplayName~I089 — 8/8.
Falhas controladas na pasta Vacinacao: V1 cálculo + 1 dia — 19 falhas; V2 intervalo não gravado na atualização — 9 falhas; V3 data de amanhã aceite — 1 falha (UT-F006-011); V4 outro Veterinário altera — 2 falhas. Cópia reposta: git status vazio.
Registo completo: m3-s05-i089-20261102-verificacao-revisor.txt (sem tokens nem palavras-passe).